

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/07/2005

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifrari a sostituzione.

- a. (10 punti) Descrivere la tecnica di cifratura a sostituzione e le tecniche di crittoanalisi note.
- b. (15 punti)
 - I. (10 punti) Si esprima il numero di chiavi possibili nel caso di:
 - sostituzione generica
 - sostituzione con alfabeto shiftato
 - sostituzione con parola chiave lunga 10 caratteri (tutti diversi)
 - II. (5 punti) Si consideri la tecnica di sostituzione con chiave data e sia “*giulio cesare*” la parola chiave:
 - i. Cifrare il testo “*crittogramma*” illustrando le computazioni;
 - ii. Decifrare il testo “*knjvagff*” illustrando le computazioni;

2. (20 punti) Descrivere il crittosistema DES.

- a. (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
- b. (10 punti) Descrivere l’attacco Meet in the Middle a DES doppio

3. (20 punti) Crittosistema RSA.

- a. (10 punti) Discutere quali informazioni si possono ricavare dalla conoscenza di n e di $\phi(n)$.
- b. (10 punti) Discutere le considerazioni riportate al precedente punto nel caso in cui siano dati i valori $n=19333627$ e $\phi(n)=19324800$.

4. (35 punti) Funzioni MAC.

Si consideri il problema di spedire messaggi da Alice agli n riceventi $B_1, \dots, B_n$, assicurando l’integrità e l’autenticità dei messaggi stessi (non la confidenzialità), cioè i riceventi sono sicuri

che i messaggi sono stati spediti da Alice e non sono stati modificati. Alice decide di usare un MAC.

- a. (10 punti). Si supponga che Alice e $B_1, \dots, B_n$, condividono una stessa chiave k . Per spedire un messaggio m , Alice appende al messaggio il MAC calcolato con la chiave k . Discutere la sicurezza di questa soluzione.
- b. (15 punti). Si supponga che Alice abbia a disposizione un insieme $M = \{k_1, \dots, k_m\}$ di m chiavi ($m < n$) e ogni utente B_i abbia un sottoinsieme $M_i \subseteq M$ delle chiavi. Per spedire un messaggio m a B_i , Alice calcola il MAC del messaggio con ciascuna delle chiavi contenute nell'insieme M_i . L'utente B_i accetta come valido il messaggio se esso contiene tutti i MAC calcolati con le chiavi contenute nel suo sottoinsieme M_i . Supponendo che i partecipanti B_i non possano colludere, quale proprietà devono avere i sottoinsiemi M_i perché ciascun partecipante sia sicuro che il messaggio sia stato originato da Alice?
- c. (10 punti). Nella situazione descritta al precedente punto (b), mostrare che nel caso di 6 partecipanti ($n=6$), ad Alice basta calcolare 4 MAC: dare un esempio di composizione dei sottoinsiemi $M_i \subseteq \{k_1, \dots, k_4\}, i=1, \dots, 6$.